



Manual de Usuario - Sistema de Control de Calidad Industrial



Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#)
2. [Acceso al Sistema](#)
3. [Dashboard Principal](#)
4. [Módulo de Producción](#)
5. [Módulo de Historial](#)
6. [Módulo de Gestión](#)
 - [Recetas](#)
 - [Lotes](#)
 - [Usuarios](#)
 - [Roles y Permisos](#)
7. [Exportación de Datos](#)
8. [Solución de Problemas](#)
9. [Glosario de Términos](#)

1. Introducción

1.1 ¿Qué es este sistema?

Este sistema de control de calidad industrial permite gestionar y monitorear la producción de cables en tiempo real, registrando cada pieza procesada, sus resultados de calidad, y generando reportes detallados para análisis y trazabilidad.

1.2 Características Principales

-  **Monitoreo en Tiempo Real:** Visualización instantánea del estado de la línea de producción
-  **Control de Lotes:** Gestión completa de lotes de producción con objetivos y seguimiento
-  **Registro de Defectos:** Captura automática de imágenes de piezas defectuosas
-  **Reportes y Exportación:** Generación de reportes en formato CSV para análisis
-  **Gestión de Usuarios:** Control de acceso mediante roles y permisos
-  **Historial Completo:** Consulta de todos los lotes procesados con detalles completos

1.3 Requisitos del Sistema

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Conexión a internet o red local
- Credenciales de acceso proporcionadas por el administrador

2. Acceso al Sistema

2.1 Inicio de Sesión

Paso 1: Abra su navegador web y acceda a la dirección del sistema proporcionada por su administrador.

Paso 2: Se mostrará la pantalla de inicio de sesión.



Iniciar Sesión

Production Management System

Made by [AxmeTech](#)

Username



Enter your username

Password



Enter your password



Login

{Imagen del login del sistema mostrando los campos de usuario y contraseña, con el botón de inicio de sesión}

Paso 3: Ingrese sus credenciales:

- **Usuario:** Ingrese su nombre de usuario
- **Contraseña:** Ingrese su contraseña

Paso 4: Haga clic en el botón "Iniciar Sesión" o presione **Enter**.

Nota: Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema.

2.2 Pantalla de Carga

Después de iniciar sesión, verá brevemente una pantalla de carga mientras el sistema prepara su sesión.

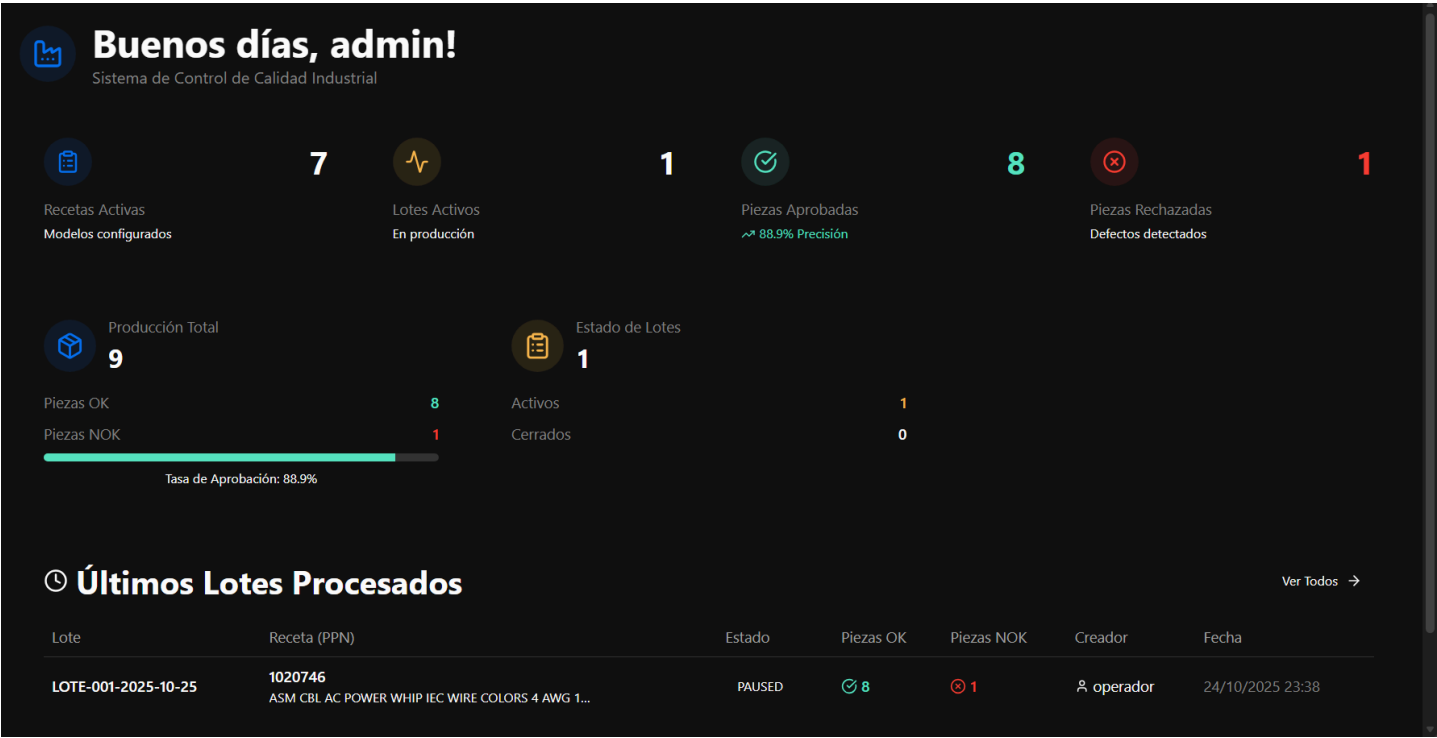
2.3 Primer Acceso

Si es la primera vez que accede al sistema, será redirigido automáticamente al Dashboard Principal.

3. Dashboard Principal

3.1 Vista General

El Dashboard Principal es la pantalla de inicio del sistema y proporciona una vista general del estado del sistema.



{Imagen del dashboard principal mostrando las tarjetas de estadísticas, lotes recientes y acceso rápido}

3.2 Secciones del Dashboard

3.2.1 Encabezado de Bienvenida

En la parte superior encontrará:

- **Saludo personalizado** con su nombre de usuario
- **Título del sistema:** "Sistema de Control de Calidad Industrial"
- **Icono de fábrica** identificando el sistema



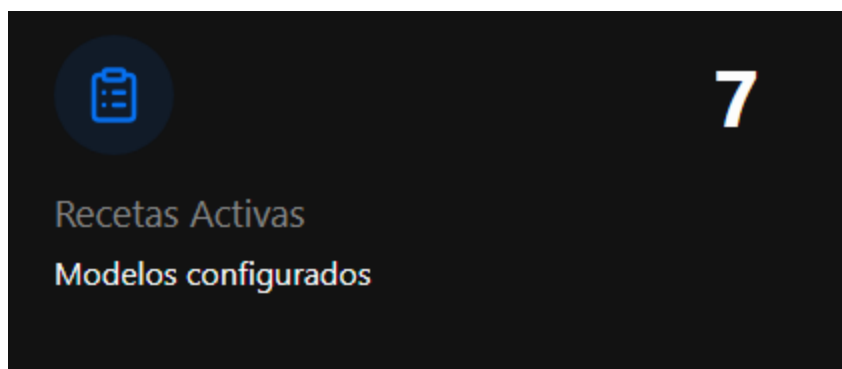
{Imagen del encabezado de bienvenida con el saludo y nombre de usuario}

3.2.2 Tarjetas de Estadísticas

El dashboard muestra 4 tarjetas principales con estadísticas del sistema:

1. Recetas Activas

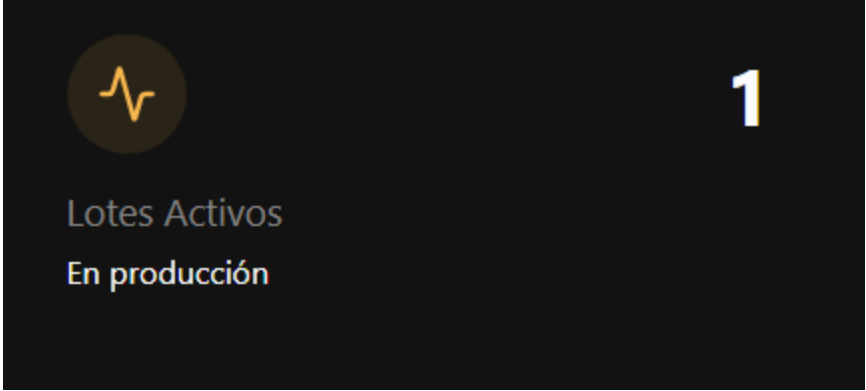
- Muestra el total de recetas (modelos) configuradas en el sistema
- Icono: Lista de verificación
- Color: Azul (Primary)



{Imagen de la tarjeta de Recetas Activas con el número total}

2. Lotes Activos

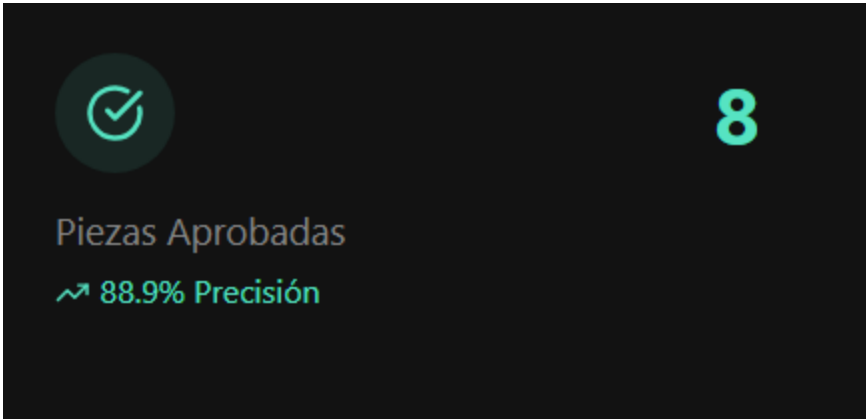
- Muestra la cantidad de lotes actualmente en producción
- Icono: Indicador de actividad
- Color: Amarillo (Warning)



{Imagen de la tarjeta de Lotes Activos con el número actual}

3. Piezas OK

- Muestra el total acumulado de piezas aprobadas en todos los lotes
- Icono: Check verde
- Color: Verde (Success)



{Imagen de la tarjeta de Piezas OK con el total acumulado}

3.2.3 Lotes Recientes

Muestra una tabla con los últimos 5 lotes procesados, incluyendo:

- Nombre del lote
- Receta (PPN)
- Estado (Abierto, Cerrado, Pausado)
- Piezas OK y NOK
- Fecha de inicio
- Creado por

🕒 Últimos Lotes Procesados							Ver Todos →
Lote	Receta (PPN)	Estado	Piezas OK	Piezas NOK	Creador	Fecha	
LOTE-001-2025-10-25	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 1...	PAUSED	✔ 8	✖ 1	👤 operador	24/10/2025 23:38	

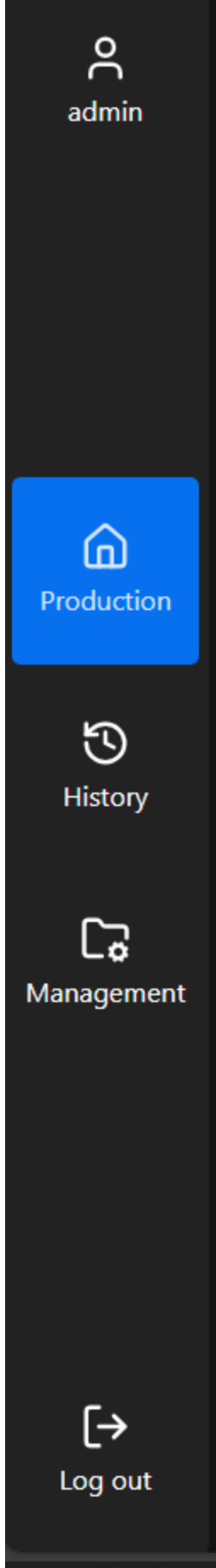
Sistema de Trazabilidad y Control de Calidad Industrial - AxmeTech © 2025

{Imagen de la tabla de Lotes Recientes}

3.3 Navegación

3.3.1 Barra Lateral (Sidebar)

La barra lateral izquierda contiene el menú principal de navegación:



{Imagen de la barra lateral con todos los elementos del menú}

Elementos del Menú:

- 🏠 **Dashboard:** Regresa a la página principal

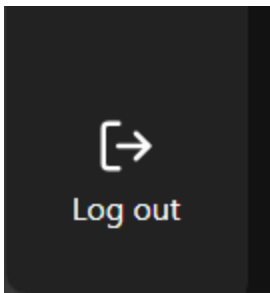
- 🏭 **Production:** Control de producción en tiempo real
- 🇮🇹 **History:** Historial de lotes completados
- ⚙️ **Management:** Gestión de recetas, lotes, usuarios y roles
- 🚪 **Logout:** Cerrar sesión

Nota: Solo verá las opciones para las que tiene permisos. Si no tiene acceso a una sección, no aparecerá en el menú.

3.3.2 Cerrar Sesión

Paso 1: Haga clic en el botón "**Logout**" en la parte inferior de la barra lateral.

Paso 2: Se cerrará su sesión y será redirigido a la pantalla de inicio de sesión.



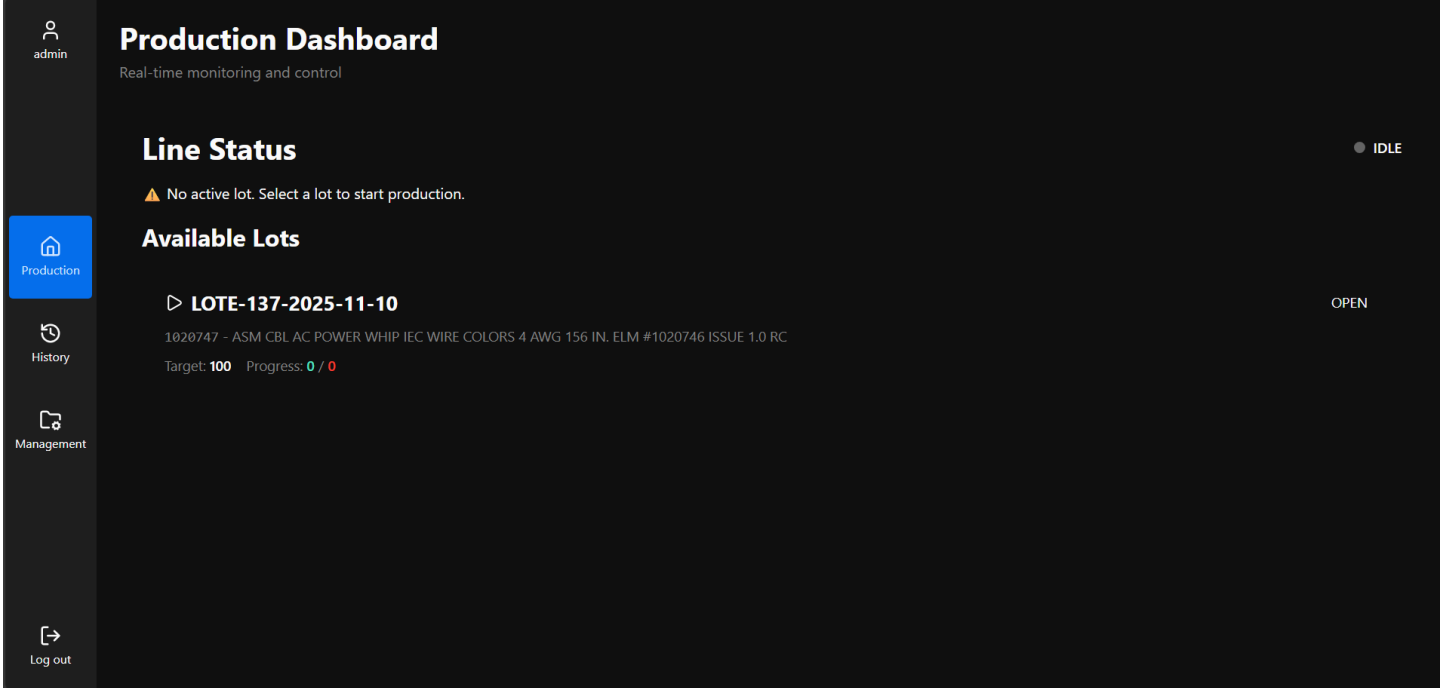
{Imagen del botón de logout en la barra lateral}

4. Módulo de Producción

4.1 Acceso al Módulo

Paso 1: Desde el Dashboard Principal, haga clic en "**Production**" en la barra lateral o en el botón de acceso rápido.

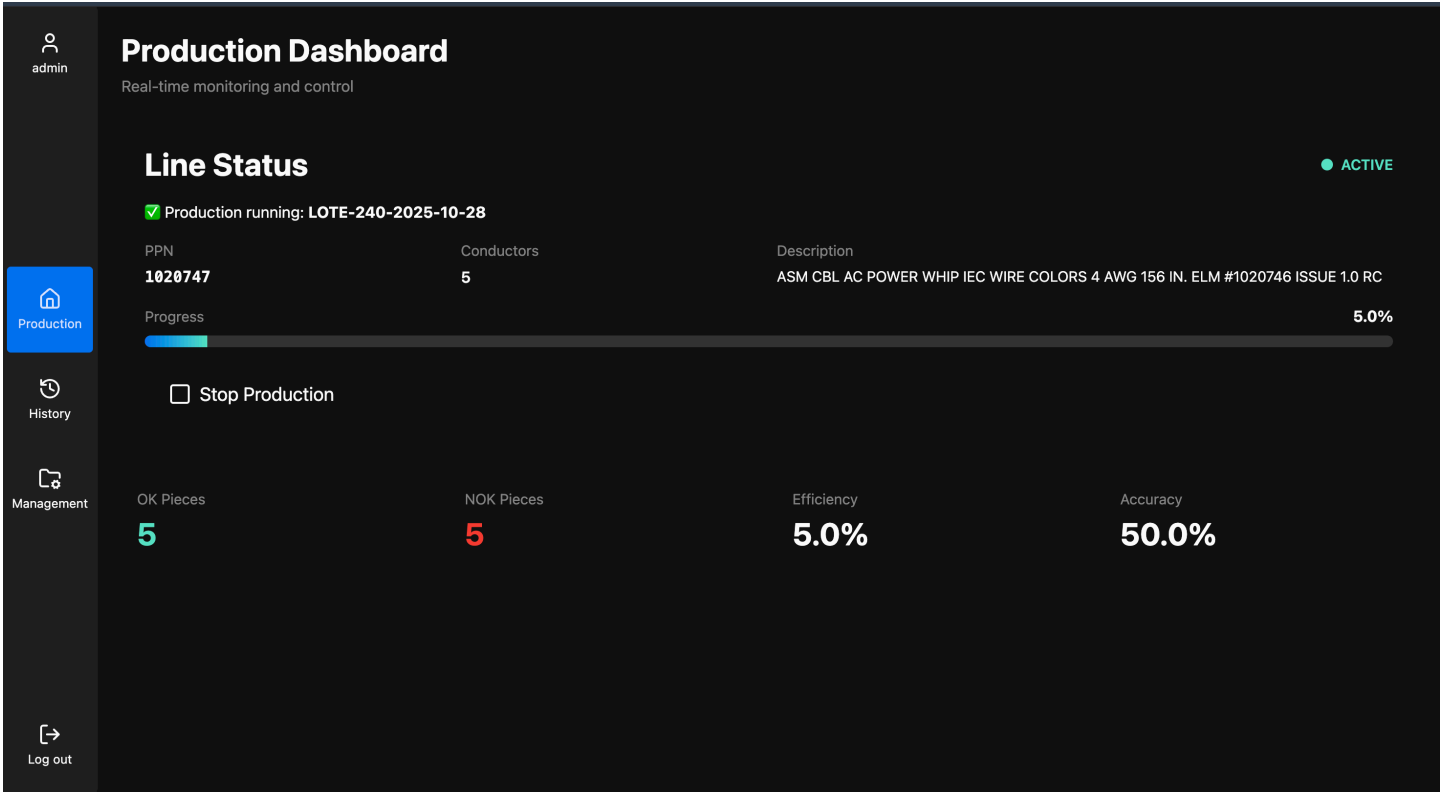
Paso 2: Se abrirá la página de Control de Producción.



{Imagen de la página de producción mostrando el estado de la línea y controles}

4.2 Vista General de Producción

La página de producción muestra información en tiempo real sobre el estado de la línea de producción.



{Imagen completa de la página de producción con todas las secciones visibles}

4.3 Secciones de la Página de Producción

4.3.1 Información del Lote Activo

Si hay un lote en producción, se muestra:

- **Nombre del lote**
- **Receta (PPN)** asociada
- **Model ID** del PLC
- **Objetivo de piezas OK**
- **Progreso actual**

✔ Production running: LOTE-240-2025-10-28		
PPN	Conductors	Description
1020747	5	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC

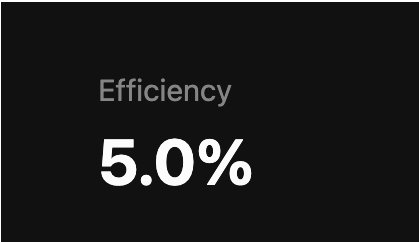
{Imagen de la sección de información del lote activo}

4.3.2 Métricas en Tiempo Real

Se muestran 4 métricas principales:

1. Eficiencia

- Porcentaje de eficiencia de la línea
- Icono: Gráfico de barras



{Imagen de la tarjeta de Eficiencia}

2. Precisión

- Porcentaje de piezas OK vs total
- Icono: Objetivo



{Imagen de la tarjeta de Precisión}

3. Total de Piezas

- Contador total de piezas procesadas

- Icono: Contador



{Imagen de la tarjeta de Total de Piezas}

4.3.4 Contadores de Piezas

Se muestran dos contadores grandes:

- **Piezas OK:** Contador verde con el total de piezas aprobadas
- **Piezas NOK:** Contador rojo con el total de piezas rechazadas



{Imagen de los contadores grandes de Piezas OK y NOK}

4.3.5 Datos del PLC

Sección que muestra los datos en bruto recibidos del PLC:

- **Estado General:** OK, FALLA, MANTENIMIENTO
- **Estado de Pieza:** OK, NOK
- **Código de Falla:** Si aplica
- **Model ID:** ID del modelo actual
- **Estado de Cámara:** Activa/Inactiva
- **Estado Eléctrico:** OK/Error
- **Bandera de Listo:** Sí/No

Real-time PLC Data			
Line Status	Piece Status	Failure Type	Raw Data
RUNNING	OK	Sin falla	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

{Imagen de la sección de Datos del PLC con todos los campos}

4.3.6 Piezas Recientes

Tabla que muestra las últimas piezas procesadas con:

- **Índice:** Número de pieza
- **Resultado:** OK o NOK
- **Código de Falla:** Si aplica

- **Timestamp:** Fecha y hora de procesamiento
- **Imagen:** Si tiene imagen asociada

Recent Pieces

Index	Status	Processed At	Raw Data
#7	✓ OK	11/10/2025, 7:49:45 AM	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

{Imagen de la tabla de Piezas Recientes}

4.4 Iniciar Producción

Paso 1: Verifique que no haya un lote activo. Si hay uno, debe detenerlo primero.

Paso 2: Haga clic en el botón "Iniciar Producción" (si tiene permisos).

Paso 3: Seleccione el lote que desea iniciar de la lista desplegable.

Paso 4: Verifique la información del lote:

- Nombre del lote
- Receta (PPN)
- Model ID del PLC
- Objetivo de piezas OK

Paso 5: Haga clic en "Confirmar" para iniciar la producción.

Paso 6: El sistema iniciará la producción y comenzará a recibir datos del PLC.

Production Dashboard

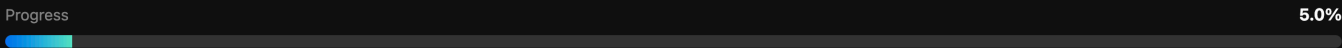
Real-time monitoring and control

Line Status

● ACTIVE

✓ Production running: **LOTE-240-2025-10-28**

PPN	Conductors	Description
1020747	5	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC



☐ Stop Production

OK Pieces

5

NOK Pieces

5

Efficiency

5.0%

Accuracy

50.0%

Real-time PLC Data

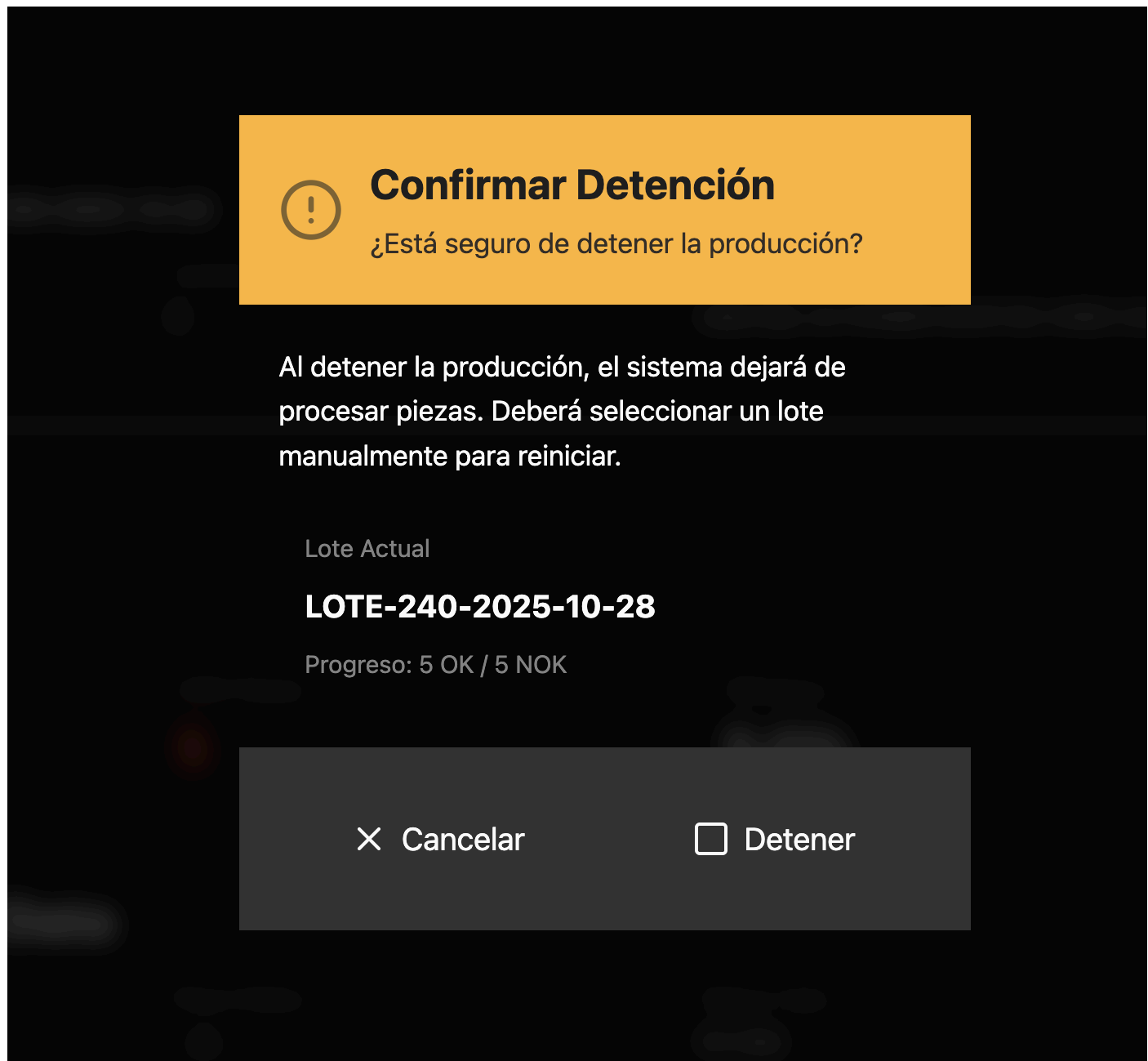
Line Status	Piece Status	Failure Type	Raw Data
RUNNING	OK	Sin falla	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

{Imagen de inicio de producción}

4.5 Detener Producción

Paso 1: Haga clic en el botón "**Detener Producción**" (si tiene permisos).

Paso 2: Se abrirá un modal de confirmación.



{Imagen del modal de confirmación para detener producción}

Paso 3: Revise la información:

- Nombre del lote que se detendrá
- Piezas procesadas hasta el momento
- Advertencia sobre la acción

Paso 4: Haga clic en "**Confirmar**" para detener la producción o "**Cancelar**" para continuar.

Nota: Al detener la producción, el lote se marcará como pausado y podrá reanudarse más tarde.

4.6 Manejo de Errores

4.6.1 Modal de Error de Pieza

Cuando se detecta una pieza defectuosa, aparece automáticamente un modal de error:



Falla en Producción

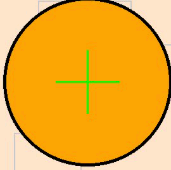
Lote: LOTE-001-2025-10-28 - Pieza #8

✕

Tipo de Falla	Código de Falla
Etiqueta incorrecta	#2

DEFECTO DETECTADO

ETIQUETA INCORRECTA



Código de lote: 2

Timestamp: 2025-11-10 07:54:26

Posición: X:736, Y:481

Severidad: MEDIA

Estado: RECHAZADO

 **Producción Pausada Automáticamente**

Se ha detectado una falla en la pieza #8 y la producción ha sido pausada para prevenir errores en cascada.

 **Revise la imagen, tome las acciones correctivas necesarias y reinicie la producción**

{Imagen del modal de error mostrando la pieza defectuosa}

Información mostrada:

- **Mensaje de error:** Descripción del problema

- **Imagen del defecto:** Imagen capturada de la pieza defectuosa
- **Código de falla:** Código específico del tipo de falla
- **Índice de pieza:** Número de pieza defectuosa
- **Lote afectado:** Nombre del lote en producción

Acciones disponibles:

- **"Revisar":** Cierra el modal y continúa la producción
- **"Detener Producción":** Detiene la producción inmediatamente

4.6.2 Paro de Emergencia

Si el PLC envía una señal de mantenimiento o paro de emergencia, El sistema automáticamente cierra la línea de producción que se este ejecutando en ese momento:

- La producción se detiene automáticamente y debe reiniciarse manualmente después del mantenimiento

4.6.3 Modal de Error de Model ID

Si el PLC envía un Model ID que no coincide con el lote activo, aparece un modal de error:



ERROR DE MODELO ID



Mismatch detectado en producción

Lote

LOTE-240-2025-10-28

Receta

1020747

Model ID Esperado

3

Model ID Recibido

1

Timestamp

11/10/2025, 7:53:24 AM

❌ PIEZA RECHAZADA

El PLC envió un Model ID (1) que no coincide con el lote activo (3).



La pieza NO se guardó en la base de datos para mantener la integridad de los datos.



Acción Requerida

Verifique la configuración del PLC y asegúrese de que esté enviando el Model ID correcto (3) para el lote activo (LOTE-240-2025-10-28).



Referencia de Model IDs

ID 1:	1020746 (2 cond.)	ID 2:	1020746-02 (2 cond.)
ID 3:	1020746-03 (2 cond.)	ID 4:	1020746-04 (2 cond.)

{Imagen del modal de error de Model ID mostrando el mismatch}

Información mostrada:

- **Model ID Esperado:** El ID correcto para el lote activo
- **Model ID Recibido:** El ID que envió el PLC
- **Lote afectado:** Nombre del lote
- **Receta (PPN):** Receta asociada
- **Tabla de referencia:** Lista de todos los Model IDs válidos (1-7)

Importante: La pieza NO se guarda en la base de datos para mantener la integridad de los datos.

Acción requerida:

- Verificar la configuración del PLC
- Asegurarse de que el PLC esté enviando el Model ID correcto

4.7 Actualización en Tiempo Real

La página de producción se actualiza automáticamente cada segundo mostrando:

- Nuevas piezas procesadas
- Cambios en las métricas
- Actualización del estado del PLC
- Nuevos errores detectados

Nota: No es necesario refrescar la página manualmente.

5. Módulo de Historial

5.1 Acceso al Módulo

Paso 1: Desde el Dashboard Principal o la barra lateral, haga clic en **"History"**.

Paso 2: Se abrirá la página de Historial de Lotes.


admin


Production


History


Management


Log out

History - Completed Lots

Search

Lot name or PPN...

Status

All

 Export All to CSV

Lots (3)

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK	NOK	Total	Accuracy	Created By	Completed	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	5	5	10	50.0%	admin	-	 View Details
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	7	1	8	87.5%	operador	-	 View Details
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 152 IN...	PAUSED	0	0	0	0.0%	admin	-	 View Details

{Imagen de la página de historial mostrando la lista de lotes}

5.2 Vista General del Historial

La página de historial muestra todos los lotes que han sido procesados o están pausados.

Search

Lot name or PPN...

All

Export All to CSV

Lots (3)

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK	NOK	Total	Accuracy	Created By	Completed	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	5	5	10	50.0%	admin	-	View Details
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	7	1	8	87.5%	operador	-	View Details
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 152 IN...	PAUSED	0	0	0	0.0%	admin	-	View Details

{Imagen completa de la página de historial con filtros y tabla}

5.3 Funcionalidades del Historial

5.3.1 Búsqueda de Lotes

Paso 1: En el campo de búsqueda, ingrese el nombre del lote o el PPN de la receta.

Paso 2: Los resultados se filtrarán automáticamente mientras escribe.

History - Completed Lots

Search

1020747

Status

All

Export All to CSV

Lots (1)

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK	NOK	Total	Accuracy	Created By	Completed	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	5	5	10	50.0%	admin	-	View Details

{Imagen del campo de búsqueda con texto de ejemplo}

5.3.2 Filtro por Estado

Paso 1: Haga clic en el menú desplegable de estado.

Paso 2: Seleccione el estado deseado:

- **Todos:** Muestra todos los lotes
- **Cerrados:** Solo lotes completados
- **Pausados:** Solo lotes pausados

History - Completed Lots

Search

Lot name or PPN...

All
Closed
✓ Paused

Export All to CSV

Lots (3)

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK	NOK	Total	Accuracy	Created By	Completed	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	5	5	10	50.0%	admin	-	View Details
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	7	1	8	87.5%	operador	-	View Details
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 152 IN...	PAUSED	0	0	0	0.0%	admin	-	View Details

{Imagen del filtro de estado con las opciones}

5.3.3 Tabla de Lotes

La tabla muestra la siguiente información para cada lote:

Columnas:

- **Nombre:** Nombre del lote
- **Receta (PPN):** Part Number de la receta
- **Estado:** OPEN, CLOSED, PAUSED
- **Piezas OK:** Cantidad de piezas aprobadas
- **Piezas NOK:** Cantidad de piezas rechazadas
- **Total:** Suma de piezas OK y NOK
- **Precisión:** Porcentaje de precisión
- **Fecha de Inicio:** Cuándo se inició el lote
- **Fecha de Cierre:** Cuándo se cerró (si aplica)
- **Creado por:** Usuario que creó el lote
- **Acciones:** Botón para ver detalles

Lots (3)

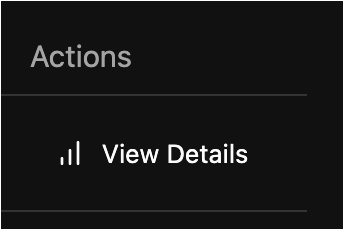
Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK	NOK	Total	Accuracy	Created By	Completed	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	5	5	10	50.0%	admin	-	View Details
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN...	PAUSED	7	1	8	87.5%	operador	-	View Details
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 152 IN...	PAUSED	0	0	0	0.0%	admin	-	View Details

{Imagen de la tabla de lotes con todas las columnas visibles}

5.3.4 Ver Detalles de un Lote

Paso 1: En la columna "Acciones", haga clic en el botón "View Details" del lote que desea ver.

Paso 2: Se abrirá la página de detalles del lote.



{Imagen del botón "View Details" en la tabla}

5.4 Página de Detalles del Lote

La página de detalles muestra información completa sobre un lote específico.

admin

Production

History

Management

Log out

Back to History

PAUSED

LOTE-001-2025-10-28

1020746 - ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC

OK Pieces

7

87.5% accuracy

NOK Pieces

1

12.5% defect rate

Total Pieces

8

Target: 100

Images Captured

1

Defect images

Export to CSV

Lot Information

Created by

operador

Started at

27 oct 2025, 17:48:15

Recipe

1020746

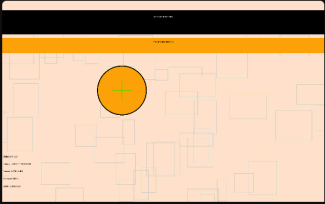
Failures by Type

Etiqueta incorrecta

1

Defect Images (1)

Defect Images (1)



Etiqueta incorrecta

10/11/2025 07:54

All Pieces (8)

Index	Status	Processed At	Has Image
#8	NOK	10/11/2025 07:54	YES
#7	OK	10/11/2025 07:49	—
#6	OK	27/10/2025 21:38	—
#5	OK	27/10/2025 17:48	YES
#4	OK	27/10/2025 17:48	YES
#3	OK	27/10/2025 17:48	YES
#2	OK	27/10/2025 17:48	YES
#1	OK	27/10/2025 17:48	YES

{Imagen completa de la página de detalles del lote}

5.4.1 Información General del Lote

LOTE-001-2025-10-28

1020746 - ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC

OK Pieces

7

87.5% accuracy

NOK Pieces

1

12.5% defect rate

Total Pieces

8

Target: 100

Images Captured

1

Defect images

Lot Information

Created by

operador

Started at

27 oct 2025, 17:48:15

Recipe

1020746

Failures by Type

Etiqueta incorrecta	1
---------------------	---

Se muestra en la parte superior:

- Nombre del lote
- Receta (PPN) asociada
- Estado actual: OPEN, CLOSED, PAUSED
- Fecha de inicio
- Fecha de cierre (si aplica)
- Creado por: Usuario que creó el lote

{Imagen de la sección de información general del lote}

5.4.2 Estadísticas del Lote

Se muestran 4 tarjetas con estadísticas:

1. Piezas OK

- Total de piezas aprobadas
- Icono: Check verde
- Color: Verde

OK Pieces

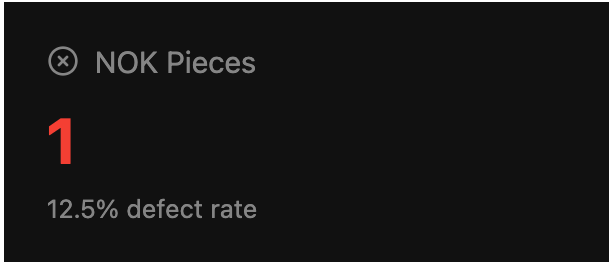
7

87.5% accuracy

{Imagen de la tarjeta de Piezas OK}

2. Piezas NOK

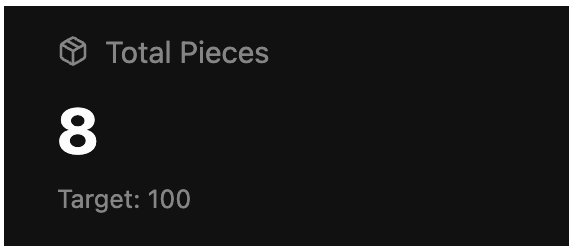
- Total de piezas rechazadas
- Icono: X rojo
- Color: Rojo



{Imagen de la tarjeta de Piezas NOK}

3. Total de Piezas

- Suma de piezas OK y NOK
- Icono: Paquete
- Color: Azul



{Imagen de la tarjeta de Total de Piezas}

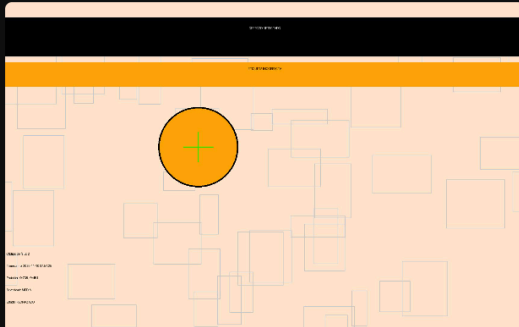
Si el lote tiene piezas defectuosas con imágenes, se muestra una galería:

Failures by Type

Etiqueta incorrecta

1

Defect Images (1)



 Etiqueta incorrecta

🕒 10/11/2025 07:54

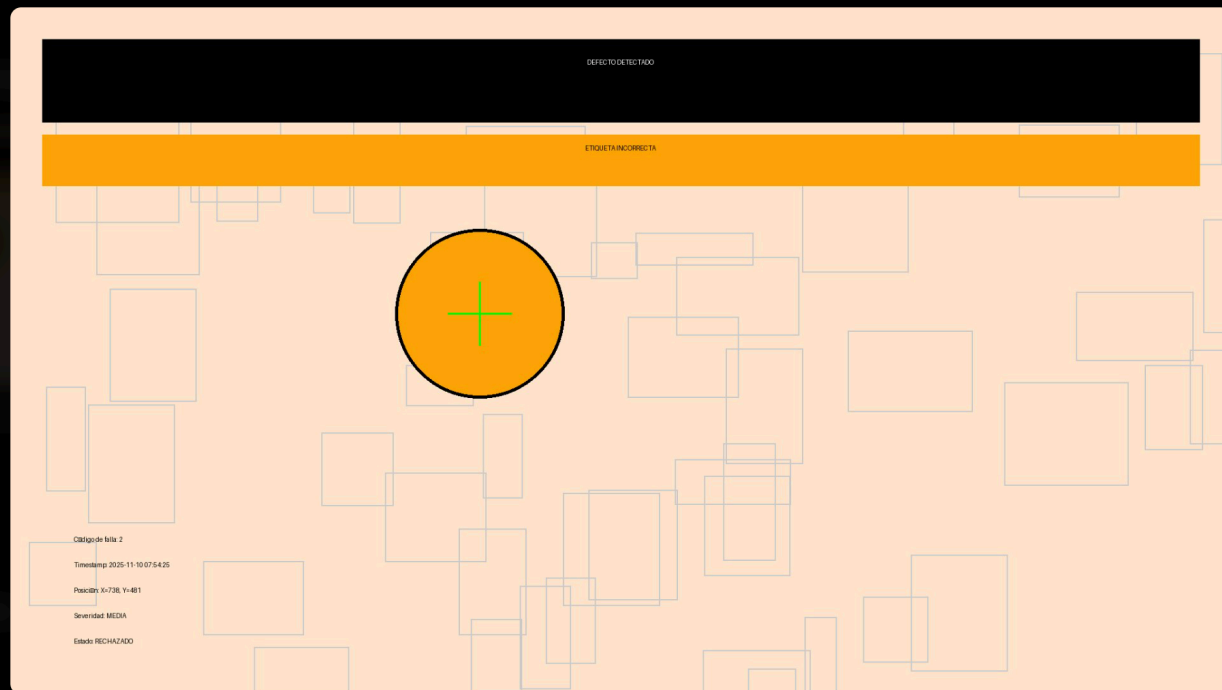
{Imagen de la galería de imágenes de defectos}

Funcionalidades:

- **Vista en miniatura:** Cada imagen se muestra como una miniatura
- **Clic para ampliar:** Haga clic en una imagen para verla en tamaño completo
- **Información de la imagen:** Al pasar el mouse, se muestra el tipo de falla y timestamp

Paso 1: Haga clic en una imagen de la galería.

Paso 2: Se abrirá un modal con la imagen en tamaño completo.



{Imagen del modal de imagen ampliada}

Paso 3: En el modal puede ver:

- Imagen en alta resolución
- Tipo de falla
- Timestamp de captura
- Botón para cerrar

Paso 4: Haga clic fuera del modal o en el botón X para cerrar.

5.4.4 Tabla de Piezas

Tabla completa con todas las piezas del lote:

Columnas:

- **Índice:** Número de pieza
- **Resultado:** OK o NOK
- **Código de Falla:** Si aplica
- **Timestamp:** Fecha y hora de procesamiento
- **Tiene Imagen:** Indicador si hay imagen asociada

All Pieces (8)

Index	Status	Processed At	Has Image
#8	⊗ NOK	10/11/2025 07:54	📷 YES
#7	🕒 OK	10/11/2025 07:49	—
#6	🕒 OK	27/10/2025 21:38	—
#5	🕒 OK	27/10/2025 17:48	📷 YES
#4	🕒 OK	27/10/2025 17:48	📷 YES
#3	🕒 OK	27/10/2025 17:48	📷 YES
#2	🕒 OK	27/10/2025 17:48	📷 YES
#1	🕒 OK	27/10/2025 17:48	📷 YES

{Imagen de la tabla de piezas con todas las columnas}

Funcionalidades:

- **Ordenamiento:** Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar
- **Scroll:** Si hay muchas piezas, puede hacer scroll vertical
- **Búsqueda:** Use Ctrl+F para buscar texto específico

5.5 Exportación de Datos

5.5.1 Exportar un Lote Individual

Paso 1: En la página de detalles del lote, haga clic en el botón "**Export to CSV**".

← Back to History

PAUSED

LOTE-001-2025-10-28

1020746 - ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC

🕒 OK Pieces

7

87.5% accuracy

⊗ NOK Pieces

1

12.5% defect rate

📦 Total Pieces

8

Target: 100

📷 Images Captured

1

Defect images

📄 Export to CSV

{Imagen del botón "Export to CSV" en la página de detalles}

Paso 2: Se descargará automáticamente un archivo CSV con:

- Información general del lote
- Estadísticas completas
- Lista detallada de todas las piezas
- Información de imágenes asociadas

NumbersFileEditInsertTableOrganizeFormatArrangeView

WindowHelp

LA

lote_LOTE-001-2025-10-28_20251110_080443

125%

View

Zoom

Add Category

Pivot Table

Insert

Table

Chart

Text

Shape

Media

Comment

Share

+

Sheet 1

A

B

C

D

lote_LOTE-001-2025-10-28_20251110_080443

1	REPORTE DE LOTE		
2			
3	INFORMACIÓN GENERAL		
4	Nombre del Lote	LOTE-001-2025-10-28	
5	PPN	1020746	
6	Descripción	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC	
7	Estado	PAUSED	
8	Creado por	operador	
9	Fecha de inicio	27/10/2025 17:48	
10			
11	ESTADÍSTICAS		
12	Total de piezas	8	
13	Piezas OK	7	
14	Piezas NOK	1	
15	Precisión	87.50%	
16	Tasa de defectos	12.50%	
17			
18	FALLAS POR TIPO		
19	Etiqueta incorrecta	1	
20			
21	DETALLE DE PIEZAS		
22	Índice	Estado	Fecha de procesamiento Tiene imagen
23	8	NOK	10/11/2025 07:54 Sí
24	7	OK	10/11/2025 07:49 No
25	6	OK	27/10/2025 21:38 No
26	5	OK	27/10/2025 17:48 Sí
27	4	OK	27/10/2025 17:48 Sí
28	3	OK	27/10/2025 17:48 Sí
29	2	OK	27/10/2025 17:48 Sí
30	1	OK	27/10/2025 17:48 Sí

Paso 3: El archivo se guardará en su carpeta de descargas con el nombre:
lote_{nombre_lote}_{fecha}.csv

5.5.2 Exportar Todos los Lotes

Paso 1: En la página principal de historial, haga clic en el botón "Export All to CSV".

{Imagen del botón "Export All to CSV" en la página de historial}

Paso 2: Se descargará un archivo CSV con todos los lotes filtrados (según los filtros aplicados).

Paso 3: El archivo incluirá:

- Información de todos los lotes
- Estadísticas de cada lote
- Fecha de generación del reporte

lotes_20251110_080557

75%

ViewZoom

Add CategoryPivot Table

InsertTableChartTextShapeMediaComment

Sheet 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	lotes_20251110_080557										
1	REPORTE DE TODOS LOS LOTES										
2	Fecha de generación	10/11/2025 08:05									
3											
4	Nombre del Lote	PPN	Descripción	Estado	Piezas OK	Piezas NOK	Total	Precisión %	Creado por	Fecha de inicio	Fecha de cierre
5	LOTE-240-2025-10-28	1020747	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC	PAUSED	5	5	10	50.00	admin	27/10/2025 19:09	—
6	LOTE-001-2025-10-28	1020746	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC	PAUSED	7	1	8	87.50	operador	27/10/2025 17:48	—
7	LOTE-724-2025-10-28	1020746-02	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG 152 IN. RA-RA ELM #1020746-02 ISSUE 2.1 RC	PAUSED	0	0	0	0	admin	27/10/2025 18:51	—

Paso 4: El archivo se guardará con el nombre: `lotes_{fecha_hora}.csv`

Nota: Los archivos CSV pueden abrirse en Excel, Google Sheets o cualquier editor de texto.

6. Módulo de Gestión

6.1 Acceso al Módulo

Paso 1: Desde el Dashboard Principal o la barra lateral, haga clic en **"Management"**.

Paso 2: Se abrirá la página principal de Gestión.

admin

Production

History

Management

Management

Centralized administration for recipes, lots, users, and permissions

**Recipes**

Manage cable recipes and specifications

**Lots**

Create and manage production lots

**Users**

Manage user accounts and access

**Roles & Permissions**

Configure roles and permissions

{Imagen de la página principal de gestión con las 4 secciones}

6.2 Secciones de Gestión

La página principal muestra 4 secciones principales:

-  **Recipes (Recetas):** Gestión de recetas/modelos
-  **Lots (Lotes):** Gestión de lotes de producción
-  **Users (Usuarios):** Gestión de usuarios del sistema
-  **Roles & Permissions (Roles y Permisos):** Configuración de roles y permisos



Recipes
Manage cable recipes and specifications



Lots
Create and manage production lots



Users
Manage user accounts and access



Roles & Permissions
Configure roles and permissions

{Imagen de las 4 tarjetas de secciones de gestión}

Nota: Solo verá las secciones para las que tiene permisos de acceso.

6.3 Recetas

6.3.1 Acceso a Recetas

Paso 1: En la página de Gestión, haga clic en la tarjeta "Recipes".

Paso 2: Se abrirá la página de gestión de recetas.

{Imagen de la página de recetas con la tabla de recetas}

6.3.2 Vista de Recetas

La página muestra una tabla con todas las recetas configuradas en el sistema.

Recipes Management
Manage cable recipes and specifications

[+ New Recipe](#)

Status	PPN	Cable NP	Description	Quantity	Conductors	Terminals	Lots	Actions
Active	1020746	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1	  
Active	1020746-02	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16.5 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1	  
Active	1020747	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16.5 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1	  
Active	683950001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP FOR JOLT51 WITH TER...	17.5 FT	5	L1: Terminal L2: Ferrul	0	  
Active	694030001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP FOR JOLT21/51/100 W/ ...	20.666 FT	5	L1: Terminal L2: Ferrul	0	  
Active	698330001	698340001	ASM, CBL, AC POWER WHIP, IEC COLOR SCHEME,...	20.2 FT	4	L1: Ferrul L2: Ferrul	0	  
Active	717140001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP, DESCHUTES CDU UPS...	20.67 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	0	  

{Imagen completa de la página de recetas con tabla y controles}

6.3.3 Información de las Recetas

Cada receta muestra:

- **Model ID:** ID del modelo para el PLC (1-7)
- **PPN (Part Number):** Número de parte único
- **Cable NP:** Número de cable
- **Descripción:** Descripción del artículo
- **Conductores:** Cantidad de conductores
- **Terminales:** Terminales L1, L2, L3, L4, L5
- **Estado:** Activa/Inactiva
- **Acciones:** Botones para editar o eliminar

Status	PPN	Cable NP	Description	Quantity	Conductors	Terminals	Lots	Actions		
Active	1020746	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1			
Active	1020746-02	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16.5 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1			
Active	1020747	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 A...	16.5 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	1			
Active	683950001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP FOR JOLT51 WITH TER...	17.5 FT	5	L1: Terminal L2: Ferrul	0			
Active	694030001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP FOR JOLT21/51/100 W/ ...	20.666 FT	5	L1: Terminal L2: Ferrul	0			
Active	698330001	698340001	ASM, CBL, AC POWER WHIP, IEC COLOR SCHEME,...	20.2 FT	4	L1: Ferrul L2: Ferrul	0			
Active	717140001	664030001	ASM CBL AC POWER WHIP, DESCHUTES CDU UPS...	20.67 FT	5	L1: Ferrul L2: Ferrul	0			

{Imagen de la tabla de recetas con todas las columnas}

6.3.4 Crear una Nueva Receta

Paso 1: Haga clic en el botón "New Recipe" (si tiene permisos).

{Imagen del botón "New Recipe"}

Paso 2: Se abrirá un modal para crear la receta.

Create New Recipe

PPN *

Cable NP *

Quantity *

Unit *

FT (Feet)



Description *

Conductors *

☒ Active

4

L1 Terminal

L2 Terminal

L3 Terminal

L4 Terminal

L5 Terminal

Cancel

Create

{Imagen del modal de creación de receta}

Paso 3: Complete los siguientes campos:

- **Model ID** (Requerido):
 - Seleccione un ID del 1 al 7
 - Cada ID debe ser único
 - Este ID se envía al PLC para identificar el modelo
- **PPN (Part Number)** (Requerido):
 - Ingrese el número de parte único
 - Ejemplo: "1020746", "1020746-02", "698330001"
 - Debe ser único en el sistema

- **Cable NP** (Requerido):
 - Ingrese el número de cable
 - Ejemplo: "CABLE-001"
- **Quantity** (Requerido):
 - Cantidad en pies
 - Ejemplo: 100.0
- **Unit of Measure** (Requerido):
 - Unidad de medida
 - Generalmente "FT" (Feet)
- **Item Description** (Requerido):
 - Descripción del artículo
 - Ejemplo: "Cable 2 conductores"
- **Cantidad de Conductores** (Requerido):
 - Número de conductores
 - Ejemplo: 2 o 4
- **Terminales** (Opcional):
 - L1 Terminal
 - L2 Terminal
 - L3 Terminal
 - L4 Terminal
 - L5 Terminal
- **Estado:**
 - Marque "Activa" para habilitar la receta
 - Desmarque para deshabilitar

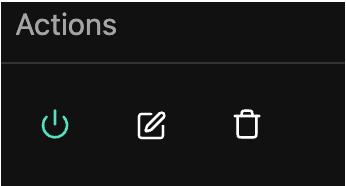
Paso 4: Haga clic en "**Create**" para guardar la receta.

Paso 5: Si hay errores, se mostrarán mensajes de validación.

*** OJO: LAS RECETAS NUEVAS QUE SE AGREGEN TIENEN QUE REGISTRARSE EN EL PLC DE NO HACERLO LOS LOTES CON LAS RECETAS NUEVAS NO FUNCIONARAN CORRECTAMENTE

6.3.5 Editar una Receta

Paso 1: En la tabla de recetas, haga clic en el botón de editar (icono de lápiz) de la receta que desea modificar.



{Imagen del botón de editar en la tabla}

Paso 2: Se abrirá un modal con los datos actuales de la receta.

Edit Recipe

PPN *

1020746

Cable NP *

664030001

Quantity *

16

Unit *

FT (Feet)

Description *

ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 AWG
156 IN. ELM #1020746 ISSUE 1.0 RC

Conductors *

5

☒ Active

L1 Terminal

Ferrul

L2 Terminal

Ferrul

L3 Terminal

L4 Terminal

L5 Terminal

Cancel

Update

{Imagen del modal de edición de receta}

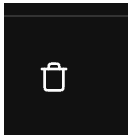
Paso 3: Modifique los campos que desee cambiar.

Paso 4: Haga clic en "Update" para guardar los cambios.

Nota: El Model ID y el PPN no pueden modificarse una vez creada la receta.

6.3.6 Eliminar una Receta

Paso 1: En la tabla de recetas, haga clic en el botón de eliminar (icono de basura) de la receta que desea eliminar.



{Imagen del botón de eliminar}

Paso 2: Se mostrará un mensaje de confirmación.

Paso 3: Confirme la eliminación.

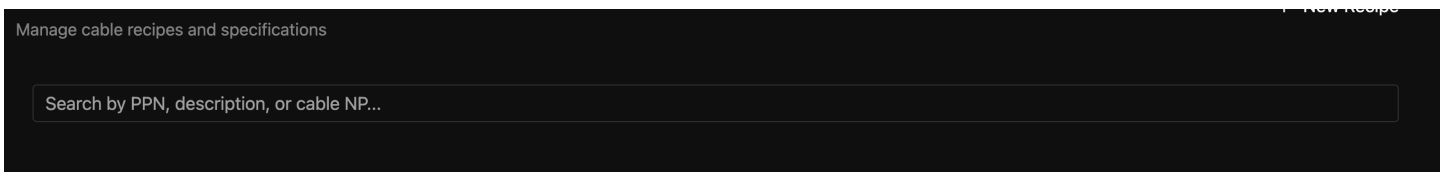
Advertencia: No se puede eliminar una receta que esté asociada a lotes existentes.

6.3.7 Buscar Recetas

Paso 1: Use el campo de búsqueda para filtrar recetas por:

- PPN (Part Number)
- Descripción
- Cable NP

Paso 2: Los resultados se filtrarán automáticamente mientras escribe.



{Imagen del campo de búsqueda de recetas}

6.4 Lotes

6.4.1 Acceso a Lotes

Paso 1: En la página de Gestión, haga clic en la tarjeta "**Lots**".

Paso 2: Se abrirá la página de gestión de lotes.



Lots

Create and manage production lots

{Imagen de la página de lotes con la tabla}

6.4.2 Vista de Lotes

La página muestra una tabla con todos los lotes del sistema.

admin

Production

History

Management

Log out

Lots Management

Create and manage production lots

All Status

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK / Target	NOK	Progress	Created By	Started	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	5 / 100	5	5%	admin	10/27/2025	▶ ✎
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	0 / 100	0	0%	admin	10/27/2025	▶ ✎ 🗑
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	7 / 100	1	7%	operador	10/27/2025	▶ ✎

{Imagen completa de la página de lotes}

6.4.3 Información de los Lotes

Cada lote muestra:

- **Nombre:** Nombre único del lote
- **Receta:** PPN de la receta asociada
- **Estado:** OPEN, CLOSED, PAUSED
- **Piezas OK:** Cantidad de piezas aprobadas
- **Piezas NOK:** Cantidad de piezas rechazadas
- **Objetivo:** Meta de piezas OK
- **Fecha de Inicio:** Cuándo se inició
- **Fecha de Cierre:** Cuándo se cerró (si aplica)
- **Creado por:** Usuario que creó el lote

- **Acciones:** Botones para editar o eliminar

Lot Name	Recipe (PPN)	Status	OK / Target	NOK	Progress	Created By	Started	Actions
LOTE-240-2025-10-28	1020747 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	5 / 100	5	5%	admin	10/27/2025	▶ ✎
LOTE-724-2025-10-28	1020746-02 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	0 / 100	0	0%	admin	10/27/2025	▶ ✎ 🗑
LOTE-001-2025-10-28	1020746 ASM CBL AC POWER WHIP IEC WIRE COLORS 4 ...	PAUSED	7 / 100	1	7%	operador	10/27/2025	▶ ✎

{Imagen de la tabla de lotes con todas las columnas}

6.4.4 Crear un Nuevo Lote

Paso 1: Haga clic en el botón "New Lot" (si tiene permisos).



{Imagen del botón "New Lot"}

Paso 2: Se abrirá un modal para crear el lote.

Create New Lot

Lot Name *

LOTE-001-2025-01-24

Generate

Recipe *

Select a recipe

▼

Target (OK Pieces) *

100

Cancel

Create

{Imagen del modal de creación de lote}

Paso 3: Complete los siguientes campos:

- **Nombre del Lote** (Requerido):
 - Ingrese un nombre único para el lote
 - Ejemplo: "LOTE-2024-001"
 - No puede duplicarse

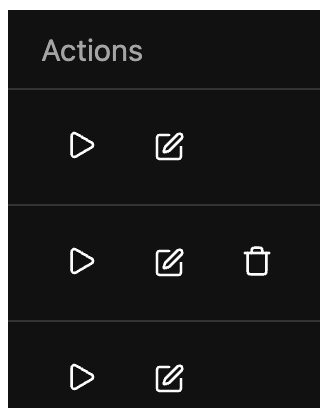
- **Receta (Requerido):**
 - Seleccione la receta de la lista desplegable
 - Solo se muestran recetas activas
 - El Model ID se asignará automáticamente
- **Objetivo de Piezas OK (Requerido):**
 - Ingrese la cantidad objetivo de piezas aprobadas
 - Ejemplo: 1000
 - Debe ser un número positivo

Paso 4: Haga clic en **"Create"** para crear el lote.

Paso 5: El lote se creará con estado "OPEN" y estará listo para iniciar producción.

6.4.5 Editar un Lote

Paso 1: En la tabla de lotes, haga clic en el botón de editar (icono de lápiz) del lote que desea modificar.



{Imagen del botón de editar}

Paso 2: Se abrirá un modal con los datos actuales del lote.

Edit Lot

Lot Name *

LOTE-724-2025-10-28

Target (OK Pieces) *

100

Cancel
Update

{Imagen del modal de edición de lote}

Paso 3: Puede modificar:

- **Objetivo de Piezas OK:** Ajustar la meta
- **Estado:** Cambiar entre OPEN, CLOSED, PAUSED

Paso 4: Haga clic en "**Update**" para guardar los cambios.

Nota: El nombre del lote y la receta no pueden modificarse una vez creado el lote.

6.4.6 Cerrar un Lote

Paso 1: Edite el lote que desea cerrar.

Paso 2: En el campo "Estado", seleccione "**CLOSED**".

Paso 3: Guarde los cambios.

Nota: Un lote cerrado no puede reabrirse. Asegúrese de que la producción esté completa antes de cerrarlo.

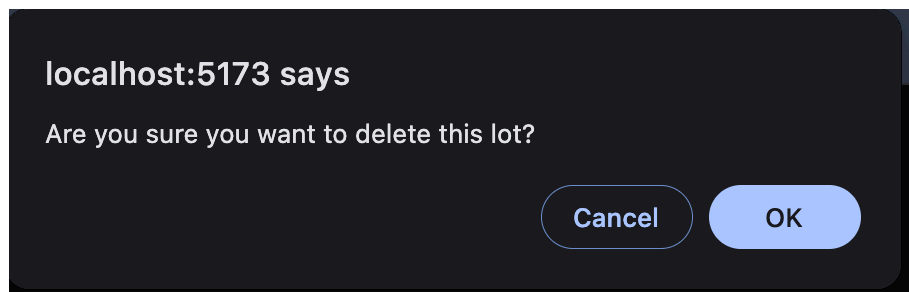
6.4.7 Eliminar un Lote

Paso 1: En la tabla de lotes, haga clic en el botón de eliminar (icono de basura) del lote que desea eliminar.



{Imagen del botón de eliminar}

Paso 2: Se mostrará un mensaje de confirmación.



Paso 3: Confirme la eliminación.

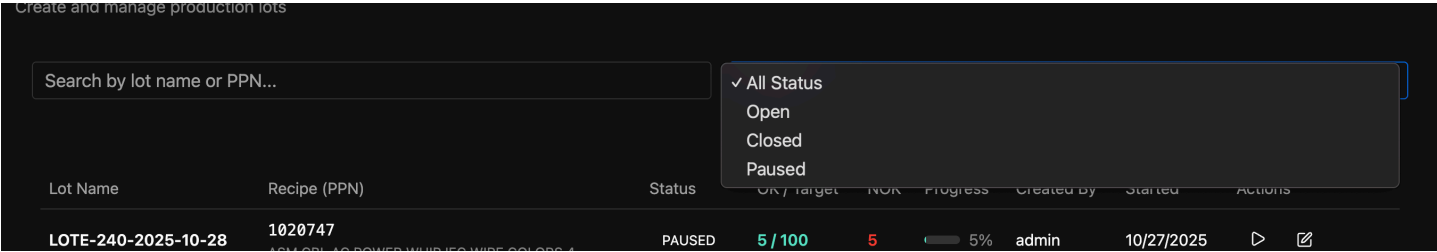
Advertencia: Eliminar un lote también eliminará todas las piezas e imágenes asociadas. Esta acción no se puede deshacer.

6.4.8 Buscar Lotes

Paso 1: Use el campo de búsqueda para filtrar lotes por:

- Nombre del lote
- PPN de la receta

Paso 2: Los resultados se filtrarán automáticamente.



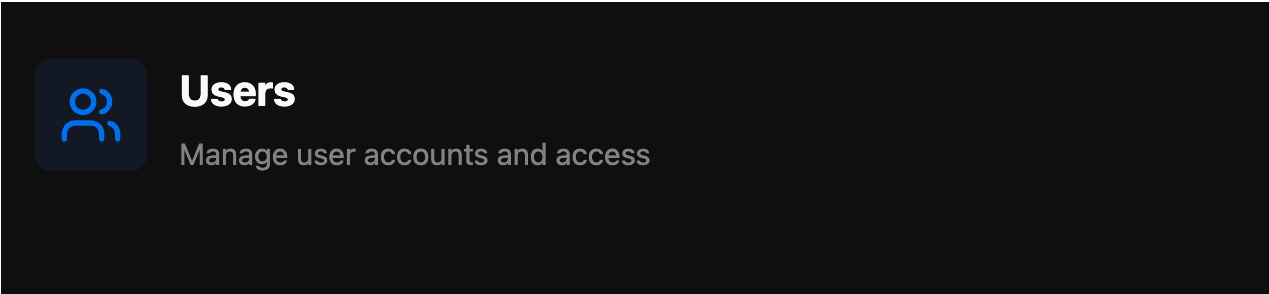
{Imagen del campo de búsqueda de lotes}

6.5 Usuarios

6.5.1 Acceso a Usuarios

Paso 1: En la página de Gestión, haga clic en la tarjeta "**Users**".

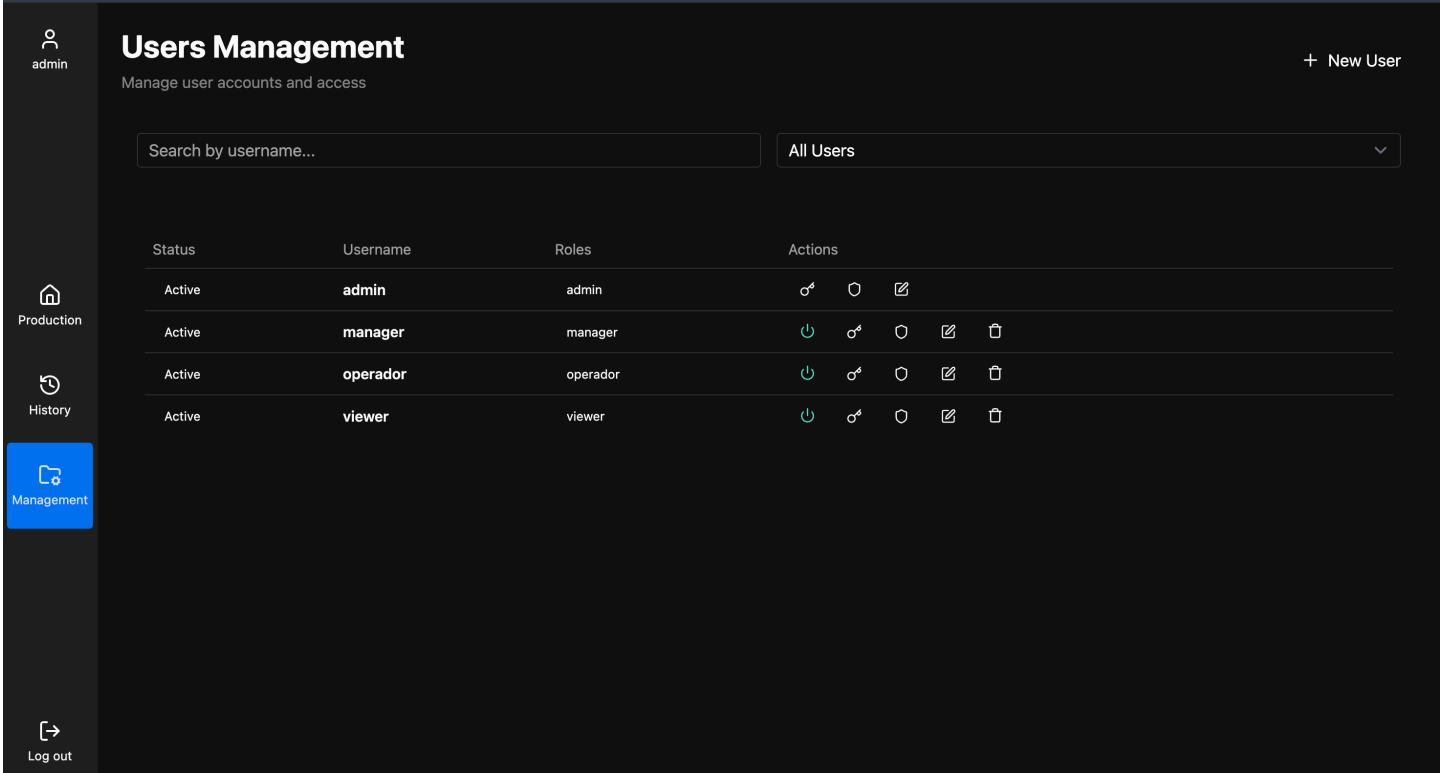
Paso 2: Se abrirá la página de gestión de usuarios.



{Imagen de la página de usuarios con la tabla}

6.5.2 Vista de Usuarios

La página muestra una tabla con todos los usuarios del sistema.



{Imagen completa de la página de usuarios}

6.5.3 Información de los Usuarios

Cada usuario muestra:

- **Usuario:** Nombre de usuario
- **Estado:** Activo/Inactivo
- **Roles:** Roles asignados
- **Fecha de Creación:** Cuándo se creó la cuenta
- **Acciones:** Botones para editar o eliminar

Status	Username	Roles	Actions					
Active	admin	admin						
Active	manager	manager						
Active	operador	operador						
Active	viewer	viewer						

{Imagen de la tabla de usuarios con todas las columnas}

6.5.4 Crear un Nuevo Usuario

Paso 1: Haga clic en el botón "New User" (si tiene permisos).

{Imagen del botón "New User"}

Paso 2: Se abrirá un modal para crear el usuario.

Create New User

Username *

Password *

Assign Roles

- ☐ **admin** - Administrador - Acceso total al sistema
- ☐ **manager** - Gerente - Gestión completa de lotes + Ver producción e historial
- ☐ **operador** - Operador - Operar línea de producción y consultar historial
- ☐ **viewer** - Visualizador - Solo lectura de producción e historial

☒ **Active User**

Cancel

Create

{Imagen del modal de creación de usuario}

Paso 3: Complete los siguientes campos:

- **Usuario** (Requerido):
 - Ingrese un nombre de usuario único
 - Ejemplo: "operador01"
 - No puede duplicarse
- **Contraseña** (Requerido):
 - Ingrese una contraseña segura
 - Mínimo 6 caracteres recomendado
 - Se mostrará/ocultará con el icono de ojo
- **Confirmar Contraseña** (Requerido):
 - Ingrese la misma contraseña para confirmar
- **Roles** (Requerido):
 - Seleccione uno o más roles de la lista
 - Los roles determinan los permisos del usuario
 - Puede seleccionar múltiples roles

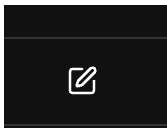
- **Estado:**
 - Marque "Activo" para habilitar el usuario
 - Desmarque para deshabilitar (el usuario no podrá iniciar sesión)

Paso 4: Haga clic en "**Create**" para crear el usuario.

Paso 5: El usuario podrá iniciar sesión inmediatamente si está activo.

6.5.5 Editar un Usuario

Paso 1: En la tabla de usuarios, haga clic en el botón de editar (icono de lápiz) del usuario que desea modificar.



{Imagen del botón de editar}

Paso 2: Se abrirá un modal con los datos actuales del usuario.

{Imagen del modal de edición de usuario}

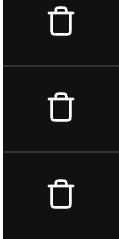
Paso 3: Puede modificar:

- **Nombre de usuario:** Dejar en blanco para mantener la actual, o ingresar una nueva

Paso 4: Haga clic en "**Update**" para guardar los cambios.

6.5.6 Eliminar un Usuario

Paso 1: En la tabla de usuarios, haga clic en el botón de eliminar (icono de basura) del usuario que desea eliminar.



{Imagen del botón de eliminar}

Paso 2: Se mostrará un mensaje de confirmación.

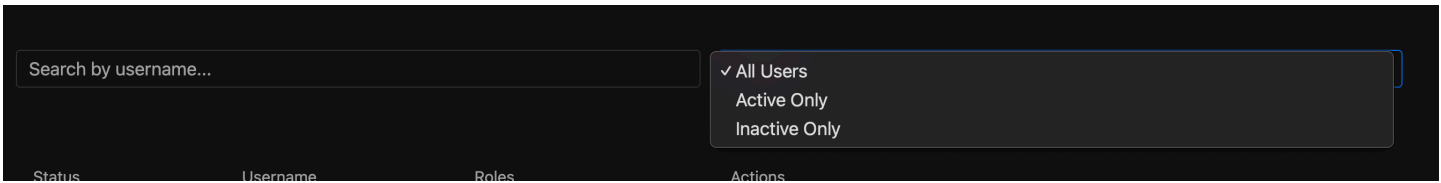
Paso 3: Confirme la eliminación.

Advertencia: Eliminar un usuario también eliminará todas sus sesiones activas. Esta acción no se puede deshacer.

6.5.7 Buscar Usuarios

Paso 1: Use el campo de búsqueda para filtrar usuarios por nombre de usuario.

Paso 2: Los resultados se filtrarán automáticamente.



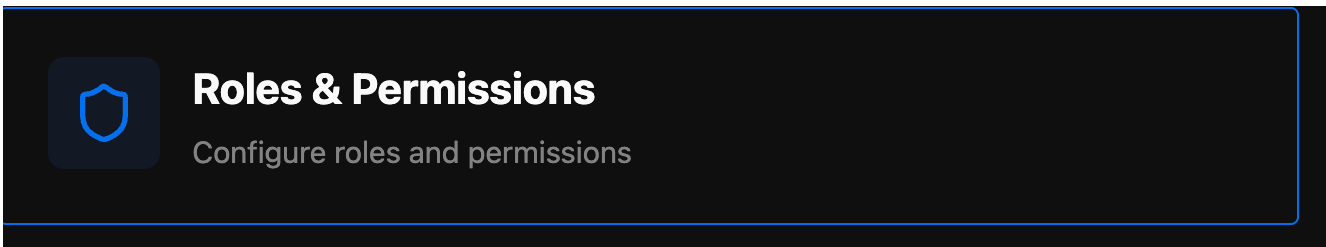
{Imagen del campo de búsqueda de usuarios}

6.6 Roles y Permisos

6.6.1 Acceso a Roles y Permisos

Paso 1: En la página de Gestión, haga clic en la tarjeta "**Roles & Permissions**".

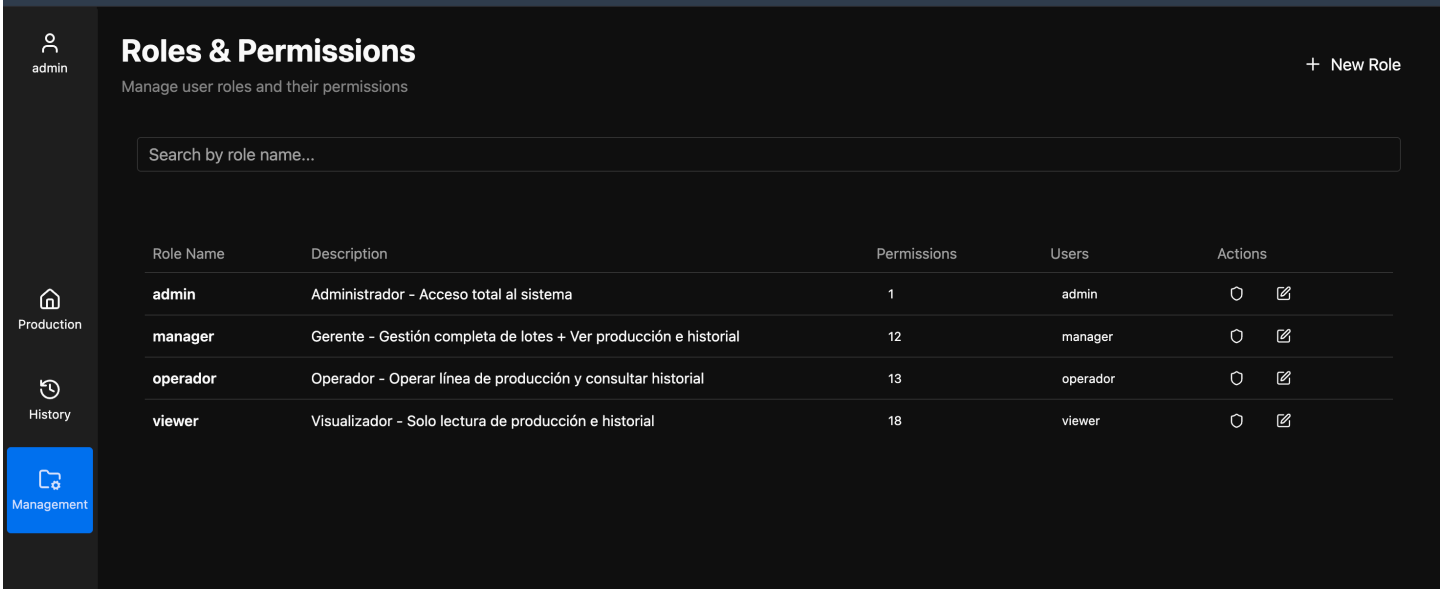
Paso 2: Se abrirá la página de gestión de roles.



{Imagen de la página de roles con la tabla}

6.6.2 Vista de Roles

La página muestra una tabla con todos los roles configurados en el sistema.



{Imagen completa de la página de roles}

6.6.3 Información de los Roles

Cada rol muestra:

- **Nombre del Rol:** Nombre único del rol
- **Descripción:** Descripción del rol
- **Permisos:** Cantidad de permisos asignados
- **Usuarios:** Usuarios que tienen este rol asignado
- **Acciones:** Botones para gestionar permisos, editar o eliminar

Role Name	Description	Permissions	Users	Actions
admin	Administrador - Acceso total al sistema	1	admin	☐
manager	Gerente - Gestión completa de lotes + Ver producción e historial	12	manager	☐
operador	Operador - Operar línea de producción y consultar historial	13	operador	☐
viewer	Visualizador - Solo lectura de producción e historial	18	viewer	☐

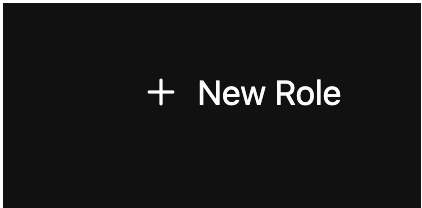
{Imagen de la tabla de roles con todas las columnas}

6.6.4 Crear un Nuevo Rol

Paso 1: Haga clic en el botón "**New Role**" (si tiene permisos).

{Imagen del botón "New Role"}

Paso 2: Se abrirá un modal para crear el rol.



{Imagen del modal de creación de rol}

Paso 3: Complete los siguientes campos:

- **Nombre del Rol** (Requerido):
 - Ingrese un nombre único para el rol
 - Ejemplo: "Operador", "Supervisor", "Administrador"
 - No puede duplicarse
- **Descripción** (Requerido):
 - Ingrese una descripción del rol
 - Ejemplo: "Rol para operadores de línea de producción"
- **Permisos** (Opcional):
 - Seleccione los permisos que desea asignar al rol
 - Los permisos están organizados por categorías:
 - **production:** Control de producción
 - **history:** Acceso al historial
 - **management:** Gestión de datos
 - Puede seleccionar múltiples permisos

Create New Role

Role Name *

Description *

Select Permissions

*

☐

*

Acceso total al sistema

Core

☐

core.lote.cerrar

Cerrar lote

☐

core.lote.crear

Crear nuevo lote

☐

core.lote.editar

Cancel

Create

Paso 4: Haga clic en "Create" para crear el rol.

Paso 5: El rol estará disponible para asignar a usuarios.

6.6.5 Gestionar Permisos de un Rol

Paso 1: En la tabla de roles, haga clic en el botón de permisos (icono de escudo) del rol que desea modificar.



{Imagen del botón de permisos}

Paso 2: Se abrirá un modal para gestionar los permisos.

Manage Permissions

Managing permissions for: **admin**

Filter by category

All Categories



*



*

Acceso total al sistema

Core



core.lote.cerrar

Cerrar lote



core.lote.crear

Crear nuevo lote



core.lote.editar

Editar lote



core.lote.eliminar

Eliminar lote



core.lote.ver

Ver lotes

Cancel

Update Permissions

{Imagen del modal de gestión de permisos}

Paso 3: Los permisos están organizados por categorías:

Categoría: Production

- production.ver : Ver página de producción
- production.control.start : Iniciar producción
- production.control.stop : Detener producción
- production.metrics.ver : Ver métricas

Categoría: History

- history.ver : Ver historial de lotes
- history.lotes.detalles : Ver detalles de lotes
- history.lotes.exportar : Exportar datos a CSV

Categoría: Management

- `management.ver` : Acceder a gestión
- `management.recetas.*` : Gestión completa de recetas
- `management.lotes.*` : Gestión completa de lotes
- `management.usuarios.*` : Gestión completa de usuarios
- `management.roles.*` : Gestión completa de roles

Paso 4: Marque o desmarque los permisos que desea asignar o quitar.

Paso 5: Use el filtro de categoría para encontrar permisos específicos.

Paso 6: Haga clic en **"Update Permissions"** para guardar los cambios.

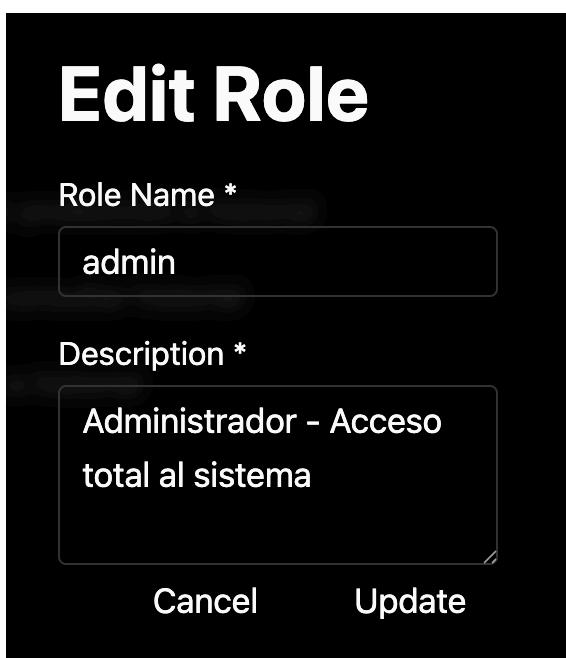
6.6.6 Editar un Rol

Paso 1: En la tabla de roles, haga clic en el botón de editar (icono de lápiz) del rol que desea modificar.



{Imagen del botón de editar}

Paso 2: Se abrirá un modal con los datos actuales del rol.

A dark-themed modal window titled "Edit Role" in large white text. It contains two form fields: "Role Name *" with a text input containing "admin", and "Description *" with a text area containing "Administrador - Acceso total al sistema". At the bottom are two buttons: "Cancel" and "Update".

Edit Role

Role Name *

Description *

Administrador - Acceso total al sistema

CancelUpdate

{Imagen del modal de edición de rol}

Paso 3: Puede modificar:

- **Descripción:** Cambiar la descripción del rol

Paso 4: Haga clic en "**Update**" para guardar los cambios.

Nota: El nombre del rol no puede modificarse una vez creado.

6.6.7 Eliminar un Rol

Paso 1: En la tabla de roles, haga clic en el botón de eliminar (icono de basura) del rol que desea eliminar.

Paso 2: Se mostrará un mensaje de confirmación.

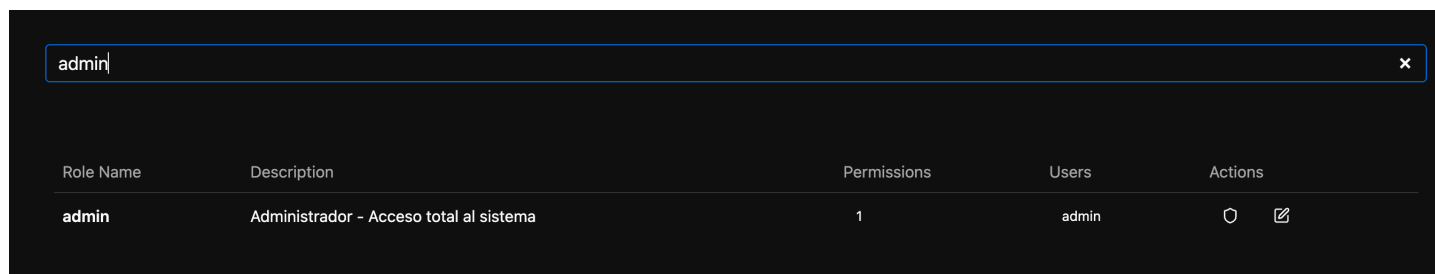
Paso 3: Confirme la eliminación.

Advertencia: No se puede eliminar un rol que tenga usuarios asignados. Primero debe quitar el rol de todos los usuarios.

6.6.8 Buscar Roles

Paso 1: Use el campo de búsqueda para filtrar roles por nombre.

Paso 2: Los resultados se filtrarán automáticamente.



The screenshot shows a dark-themed user interface. At the top, there is a search bar with the text 'admin' and a close button (X). Below the search bar is a table with the following columns: Role Name, Description, Permissions, Users, and Actions. The table contains one row for the 'admin' role.

Role Name	Description	Permissions	Users	Actions
admin	Administrador - Acceso total al sistema	1	admin	 

{Imagen del campo de búsqueda de roles}

7. Exportación de Datos

7.1 Formato de Exportación

Todos los datos se exportan en formato **CSV (Comma-Separated Values)**, que puede abrirse en:

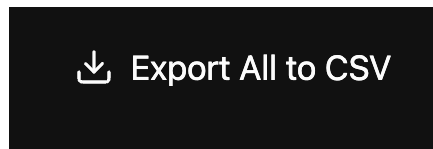
- Microsoft Excel
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- Cualquier editor de texto

7.2 Exportar desde Historial

7.2.1 Exportar Todos los Lotes Filtrados

Paso 1: En la página de Historial, aplique los filtros deseados (búsqueda y estado).

Paso 2: Haga clic en el botón "Export All to CSV".



{Imagen del botón de exportar todos los lotes}

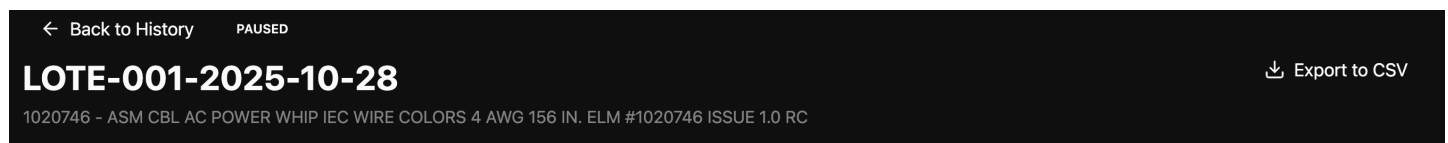
Paso 3: Se descargará un archivo CSV con todos los lotes que coincidan con los filtros aplicados.

Paso 4: El archivo incluirá:

- Encabezado con fecha de generación
- Información de cada lote:
 - Nombre del lote
 - PPN de la receta
 - Descripción
 - Estado
 - Piezas OK
 - Piezas NOK
 - Total
 - Precisión
 - Creado por
 - Fecha de inicio
 - Fecha de cierre

7.2.2 Exportar un Lote Individual

Paso 1: En la página de detalles del lote, haga clic en el botón "Export to CSV".



{Imagen del botón de exportar lote individual}

Paso 2: Se descargará un archivo CSV con información detallada del lote.

Paso 3: El archivo incluirá:

- Información general del lote
- Estadísticas completas
- Lista detallada de todas las piezas con:

- Índice
- Resultado (OK/NOK)
- Código de falla
- Timestamp
- Información de imágenes asociadas

7.3 Ubicación de Archivos Exportados

Los archivos se descargan automáticamente en la carpeta de descargas de su navegador:

- **Windows:** C:\Users\[Usuario]\Downloads
- **Mac:** ~/Downloads
- **Linux:** ~/Downloads

7.4 Nombres de Archivos

Los archivos se nombran automáticamente con el siguiente formato:

- **Todos los lotes:** lotes_YYYYMMDD_HHMMSS.csv
- **Lote individual:** lote_[nombre_lote]_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

Ejemplo: lotes_20241215_143022.csv

8. Solución de Problemas

8.1 Problemas de Inicio de Sesión

8.1.1 No Puedo Iniciar Sesión

Síntomas:

- Mensaje de error al intentar iniciar sesión
- Credenciales no reconocidas

Soluciones:

1. Verifique que su nombre de usuario y contraseña sean correctos
2. Asegúrese de que no haya espacios adicionales
3. Verifique que la tecla "Bloq Mayús" no esté activada
4. Contacte al administrador si olvidó su contraseña

8.1.2 Sesión Expirada

Síntomas:

- Redirigido automáticamente al login
- Mensaje de sesión expirada

Soluciones:

1. Inicie sesión nuevamente
2. Si el problema persiste, contacte al administrador

8.2 Problemas de Producción

8.2.1 No Puedo Iniciar Producción

Síntomas:

- El botón "Iniciar Producción" no aparece o está deshabilitado
- Error al intentar iniciar producción

Soluciones:

1. Verifique que tenga el permiso `production.control.start`
2. Asegúrese de que no haya otro lote activo
3. Verifique que haya lotes disponibles para iniciar
4. Contacte al administrador si el problema persiste

8.2.2 La Producción No Se Actualiza

Síntomas:

- Los datos no se actualizan en tiempo real
- Los contadores no cambian

Soluciones:

1. Verifique la conexión a internet o red local
2. Refresque la página (F5)
3. Verifique que el PLC esté conectado y enviando datos
4. Contacte al técnico de sistemas si el problema persiste

8.2.3 Error de Model ID

Síntomas:

- Aparece un modal de error de Model ID
- La producción se detiene

Soluciones:

1. Verifique la configuración del PLC
2. Asegúrese de que el PLC esté enviando el Model ID correcto
3. Consulte la tabla de referencia de Model IDs en el modal
4. Contacte al técnico de PLC para corregir la configuración

8.2.4 Paro de Emergencia por Mantenimiento

Síntomas:

- Aparece un modal de paro de emergencia
- La producción se detiene automáticamente

Acciones:

1. Complete las tareas de mantenimiento necesarias
2. Verifique el estado del equipo
3. Reinicie la producción manualmente cuando esté listo
4. No intente forzar la producción durante el mantenimiento

8.3 Problemas de Visualización

8.3.1 Las Imágenes No Se Muestran

Síntomas:

- Las imágenes de defectos no aparecen
- Iconos de imagen rotos

Soluciones:

1. Verifique la conexión a internet o red local
2. Refresque la página (F5)
3. Verifique que el servidor de imágenes esté funcionando
4. Contacte al administrador si el problema persiste

8.3.2 La Página Se Ve Desordenada

Síntomas:

- Elementos mal alineados
- Colores incorrectos
- Fuentes extrañas

Soluciones:

1. Refresque la página (F5)
2. Limpie la caché del navegador (Ctrl+Shift+Delete)
3. Actualice su navegador a la última versión
4. Intente con otro navegador

8.4 Problemas de Exportación

8.4.1 No Puedo Exportar Datos

Síntomas:

- El botón de exportar no funciona
- No se descarga el archivo

Soluciones:

1. Verifique que tenga el permiso `history.lotes.exportar`
2. Verifique que su navegador permita descargas
3. Revise la carpeta de descargas
4. Intente con otro navegador

8.4.2 El Archivo CSV Está Vacío

Síntomas:

- El archivo se descarga pero está vacío
- Solo tiene encabezados

Soluciones:

1. Verifique que haya datos para exportar
2. Ajuste los filtros en la página de historial
3. Intente exportar un lote específico
4. Contacte al administrador si el problema persiste

8.5 Problemas de Permisos

8.5.1 No Veo Algunas Secciones

Síntomas:

- No aparecen opciones en el menú
- No puedo acceder a ciertas páginas

Soluciones:

1. Esto es normal según sus permisos asignados
2. Contacte al administrador si necesita acceso adicional
3. Verifique sus roles asignados en la sección de usuarios

8.5.2 No Puedo Realizar Acciones

Síntomas:

- Los botones de crear/editar/eliminar no aparecen
- Mensaje de "Sin permisos"

Soluciones:

1. Verifique que tenga los permisos necesarios
2. Contacte al administrador para solicitar permisos adicionales
3. Verifique sus roles asignados

8.6 Contacto de Soporte

Si después de intentar estas soluciones el problema persiste, contacte al administrador del sistema o al equipo de soporte técnico proporcionando:

- Descripción detallada del problema
- Pasos para reproducir el problema
- Capturas de pantalla si es posible
- Mensajes de error específicos

9. Glosario de Términos

9.1 Términos Generales

Dashboard

- Panel principal del sistema que muestra estadísticas y acceso rápido a las funcionalidades.

Lote

- Un conjunto de piezas que se producen juntas con un objetivo específico. Cada lote tiene un nombre único, una receta asociada y un objetivo de piezas OK.

Receta

- Configuración de un modelo de cable que incluye especificaciones técnicas como número de conductores, terminales, PPN, etc. Cada receta tiene un Model ID único (1-7) que se comunica

al PLC.

PPN (Part Number)

- Número de parte único que identifica una receta específica. Ejemplo: "1020746", "698330001".

Model ID

- Identificador numérico (1-7) que se envía al PLC para identificar qué modelo de cable se está produciendo. Cada receta tiene un Model ID único.

Pieza

- Una unidad individual de cable procesada. Cada pieza puede ser OK (aprobada) o NOK (rechazada).

PLC (Programmable Logic Controller)

- Controlador lógico programable que controla la línea de producción y envía datos al sistema.

9.2 Estados y Resultados

OK (Aprobado)

- Pieza que pasó todas las pruebas de calidad.

NOK (No Aprobado / Rechazado)

- Pieza que falló alguna prueba de calidad.

Estado del Lote:

- **OPEN:** Lote abierto y en producción o listo para iniciar
- **CLOSED:** Lote cerrado y completado
- **PAUSED:** Lote pausado temporalmente

Estado de la Línea:

- **Activo:** La línea está en producción
- **Pausado:** La producción está pausada
- **Detenido:** La producción está detenida
- **Mantenimiento:** La línea está en modo mantenimiento

9.3 Códigos de Falla

Los códigos de falla son números que identifican el tipo de defecto detectado:

- **0:** Sin falla (pieza OK)

- **1-255:** Códigos específicos de falla según la configuración del PLC

Cada código de falla puede tener una descripción asociada en el sistema.

9.4 Permisos y Roles

Rol

- Conjunto de permisos que se asignan a un usuario. Los roles determinan qué acciones puede realizar un usuario en el sistema.

Permiso

- Autorización específica para realizar una acción en el sistema. Los permisos están organizados por categorías (production, history, management).

Ejemplos de Permisos:

- `production.ver` : Ver la página de producción
- `production.control.start` : Iniciar producción
- `history.lotes.exportar` : Exportar datos a CSV
- `management.recetas.crear` : Crear nuevas recetas

9.5 Métricas

Tasa de Producción

- Número de piezas procesadas por minuto.

Eficiencia

- Porcentaje que indica qué tan eficientemente está funcionando la línea de producción.

Precisión

- Porcentaje de piezas OK vs el total de piezas procesadas. Se calcula como: $(\text{Piezas OK} / \text{Total de Piezas}) \times 100$.

10. Preguntas Frecuentes (FAQ)

10.1 ¿Cómo cambio mi contraseña?

Actualmente, la funcionalidad de cambio de contraseña debe ser realizada por un administrador. Contacte al administrador del sistema para solicitar un cambio de contraseña.

10.2 ¿Puedo tener múltiples lotes activos al mismo tiempo?

No, solo puede haber un lote activo a la vez. Debe detener o cerrar el lote actual antes de iniciar uno nuevo.

10.3 ¿Qué pasa si cierro accidentalmente un lote?

Solo el administrador del sistema puede cerrar un lote sin terminar. Asegúrese de que la producción esté completa antes de cerrar un lote.

10.4 ¿Los datos se guardan automáticamente?

Sí, todos los datos de producción se guardan automáticamente en tiempo real. No es necesario guardar manualmente.

10.5 ¿Puedo exportar datos de un rango de fechas específico?

Actualmente, la exportación incluye todos los lotes filtrados. Use los filtros de búsqueda y estado para limitar los lotes que desea exportar.

10.6 ¿Qué navegadores son compatibles?

El sistema funciona mejor con navegadores modernos:

- Google Chrome (recomendado)
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari (Mac)

10.7 ¿Necesito conexión a internet?

El sistema puede funcionar en una red local sin necesidad de internet, siempre que el servidor esté accesible en la red.

10.8 ¿Cómo sé qué permisos tengo?

Sus permisos están determinados por los roles asignados a su usuario. Contacte al administrador para conocer sus permisos específicos o para solicitar permisos adicionales.

10.9 ¿Qué debo hacer si veo un error de Model ID?

1. No intente continuar la producción
2. Verifique la configuración del PLC
3. Consulte la tabla de referencia de Model IDs en el modal de error
4. Contacte al técnico de PLC para corregir la configuración
5. Una vez corregido, reinicie la producción

10.10 ¿Las imágenes de defectos se guardan permanentemente?

Sí, todas las imágenes de piezas defectuosas se guardan permanentemente y están asociadas al lote y pieza correspondiente. Pueden consultarse en el historial.

11. Apéndices

11.1 Referencia Rápida de Model IDs

Model ID	PPN Ejemplo	Conductores	Descripción
1	1020746	2	Cable estándar 2 conductores
2	1020746-02	2	Variante 02
3	1020746-03	2	Variante 03
4	1020746-04	2	Variante 04
5	1020746-05	2	Variante 05
6	1020746-06	2	Variante 06
7	698330001	4	Cable 4 conductores

Nota: Los PPNs reales pueden variar según su configuración. Consulte la sección de Recetas para ver los Model IDs configurados en su sistema.

11.2 Atajos de Teclado

- **F5:** Refrescar la página
- **Ctrl + F:** Buscar en la página actual
- **Esc:** Cerrar modales
- **Enter:** Confirmar acciones en formularios

11.3 Formatos de Fecha y Hora

El sistema muestra fechas y horas en el siguiente formato:

- **Fecha:** DD/MM/YYYY (Día/Mes/Año)
- **Hora:** HH:MM (Hora:Minuto en formato 24 horas)
- **Ejemplo:** 15/12/2024 14:30

11.4 Límites del Sistema

- **Model IDs:** Máximo 7 (1-7)

- **Caracteres en nombre de lote:** Sin límite específico, pero se recomienda mantener nombres cortos y descriptivos
- **Piezas por lote:** Sin límite técnico
- **Usuarios:** Sin límite técnico
- **Roles:** Sin límite técnico

12. Conclusión

Este manual cubre todas las funcionalidades principales del Sistema de Control de Calidad Industrial. Si tiene preguntas adicionales o necesita asistencia, no dude en contactar al administrador del sistema o al equipo de soporte técnico.

¡Gracias por usar el sistema!

Versión del Manual: 1.0

Fecha de Actualización: Noviembre 2025

Sistema: Control de Calidad Industrial - Amphenol By AxmeTech